Министерство ПАО «Газпром»
Объединение, трест **АО "Газстройпроект"**
Участок: I.II этап

Форма №3.3
Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.

АКТ № АИР 1.2-61.17-ИТП/4

о результатах проверки изделий/материалов

Блочный тепловой пункт серии БТП - 1 комплект.

на соответствие техдокументации

от 30 октября 2023 г.

Составлен представителями:

строительной организации *Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект»* *Кострова Н.Л.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества *Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»* *Халыгов Э. А.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

заказчика *Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов ООО «Газпром инвест»* *Лбова П.А*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что произведен выборочный осмотр
(сплошной, выборочный)

Блочный тепловой пункт серии БТП N0507232064-4 (кодовый номер HS23L-1899) дата изг. 10.2023 - 1 ком-т.
(наименование изделий/материалов)

предназначенных проектом № ***ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО изм.1 л. 7-10***
(номер проекта, чертежа, дата)

для строительства на участке : **Этап I.II. Служебное здание АС**
(привязка, км/ПК)

1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: ***Паспорт №БТП/HS23L-1899 от 10.2023***
(сертификатами, паспортами)

на изделия установлено,
что **Блочный тепловой пункт серии БТП N0507232064-4 (кодовый номер HS23L-1899) дата изг. 10.2023 - 1 ком-т.**
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)

по своим геометрическим размерам -
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)

и номеру технических условий, указанному на изделии, ***соответствует*** проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № ***ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО изм.1 л. 7-10***

2.Сопроводительная документация: ***Паспорт №БТП/HS23L-1899 от 10.2023***
(паспорта, сертификаты)

имеется в полном комплекте.

3. Характеристики механических свойств ***по данным сопроводительной документации***
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)

соответствуют требованиям проекта № ***ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО изм.1 л. 7-10***
технических условий

ИНЖЕНЕР ГРУППЫ МТО
СОРОКИН М.О.

Представитель строительной организации	Кострова Н.Л. (фамилия, инициалы)	(подпись)	30.10.2023 (дата)
Представитель службы контроля качества	Халыгов Э. А. (фамилия, инициалы)	(подпись)	30.10.2023 (дата)
Представитель заказчика	Лбова П.А (фамилия, инициалы)	(подпись)	30.10.2023 (дата)

Е.В. Тюкин

ВК ПРОВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НТД
ПАО «ГАЗПРОМ» ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР» Строительный контроль Заказчика (контроль качества)
67

4

По всем вопросам, связанным с оборудованием, произведенным ООО «Ридан» (ранее — ООО «Данфосс»), просим обращаться в ООО «Ридан Трейд» (ИНН 5017132318)

Адрес: 143581, Московская область, д. Лешково, д. 217
Телефон: +7 495 792 57 57, e-mail: info@ridan.ru

ридан

Оборудование теплообменное (тепловые пункты) серии БТП

ПАСПОРТ

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

ридан

Тип / Кодовый номер	**БТП / HS23L-1899**		
Дата изготовления	10.2023		
Схема присоединения	ГВС		
Тип жидкости	Вода	Вода	
НАПРЯЖЕНИЕ / ТОК	~230В,1 фаза		
	1-я ступень	**2-я ступень**	
МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар	16	10	
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА, °C	110	63	
МИН. ТЕМПЕРАТУРА, °C	5	5	
ТЕПЛООБМЕННИК		НН№04	

Объект: Аэродром Левашово_Служебное здание АС

СДЕЛАНО В РОССИИ

Скачать электронную версию паспорта можно на сайте: btp-pas.ru

Отзывы о работе БТП присылайте на e-mail: R162999@ridan.ru

ООО «Ридан»

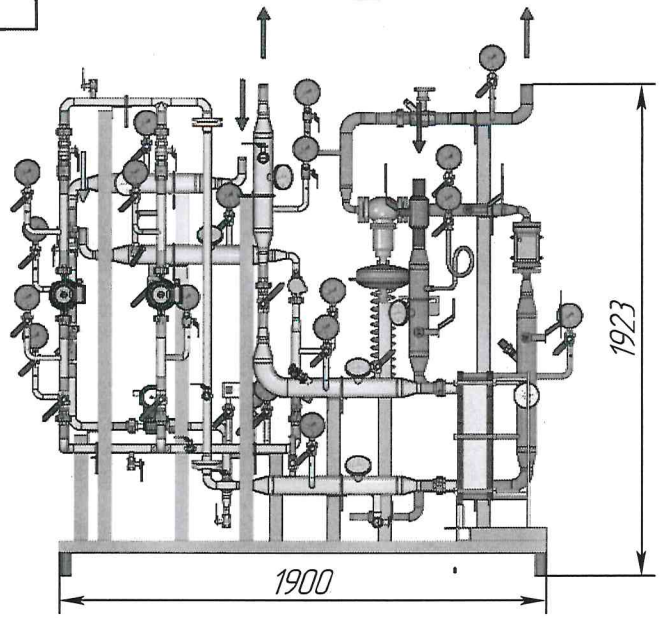
Адрес производства: 143581, Россия, Московская обл., г.о. Истра, Лешково, 217
+7 (495) 792 57 57, e-mail: R162999@ridan.ru

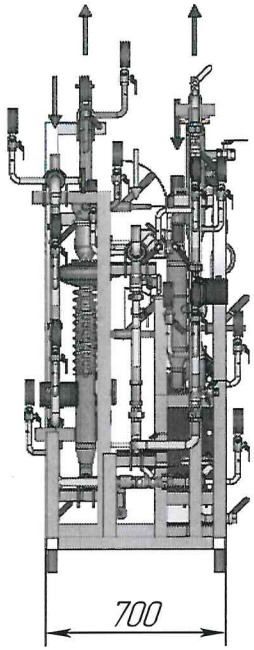
Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме

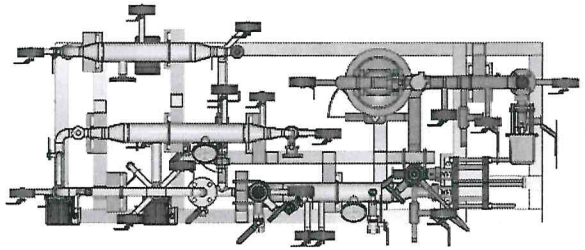
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ридан» ОТК Московская обл., г. Истра

Содержание «Паспорта» соответствует техническому описанию производителя

HS23L-1899_DHW







Максимальные габариты блока при отгрузке Д*Ш*В: 3200x2100x2200 мм.

3Д модель выполнена на основании предоставленных клиентом данных

При превышении данных габаритов блок будет поставляться разобранным на части, допустимые для отгрузки.

Требования СП "Тепловые Сети" не распространяются на предложенное решение БТП

Обращаем Ваше внимание на то, что 3Д модель действительна в течение 6 месяцев с даты выпуска чертежа указанной в штампе при условии сохранения схемы спецификации без изменений.

Данная модель имеет строгую привязку к номеру расчета. При изменении номера расчета необходимо актуализировать 3Д модель и заложить обновленную версию в проект

Соединительные трубопроводы для обвязки блоков между собой не входят в зону поставки ООО "Ридан Трейд"

					HS23L-1899_DHW			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел ГВС Аэродром Левашово	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Клименко		22.09.23			325.74	1:20
Пров.						Лист 1	Листов 3	
Т.контр.								
					N0507232064-4	Ридан		
Н. контр.								
Утв.								

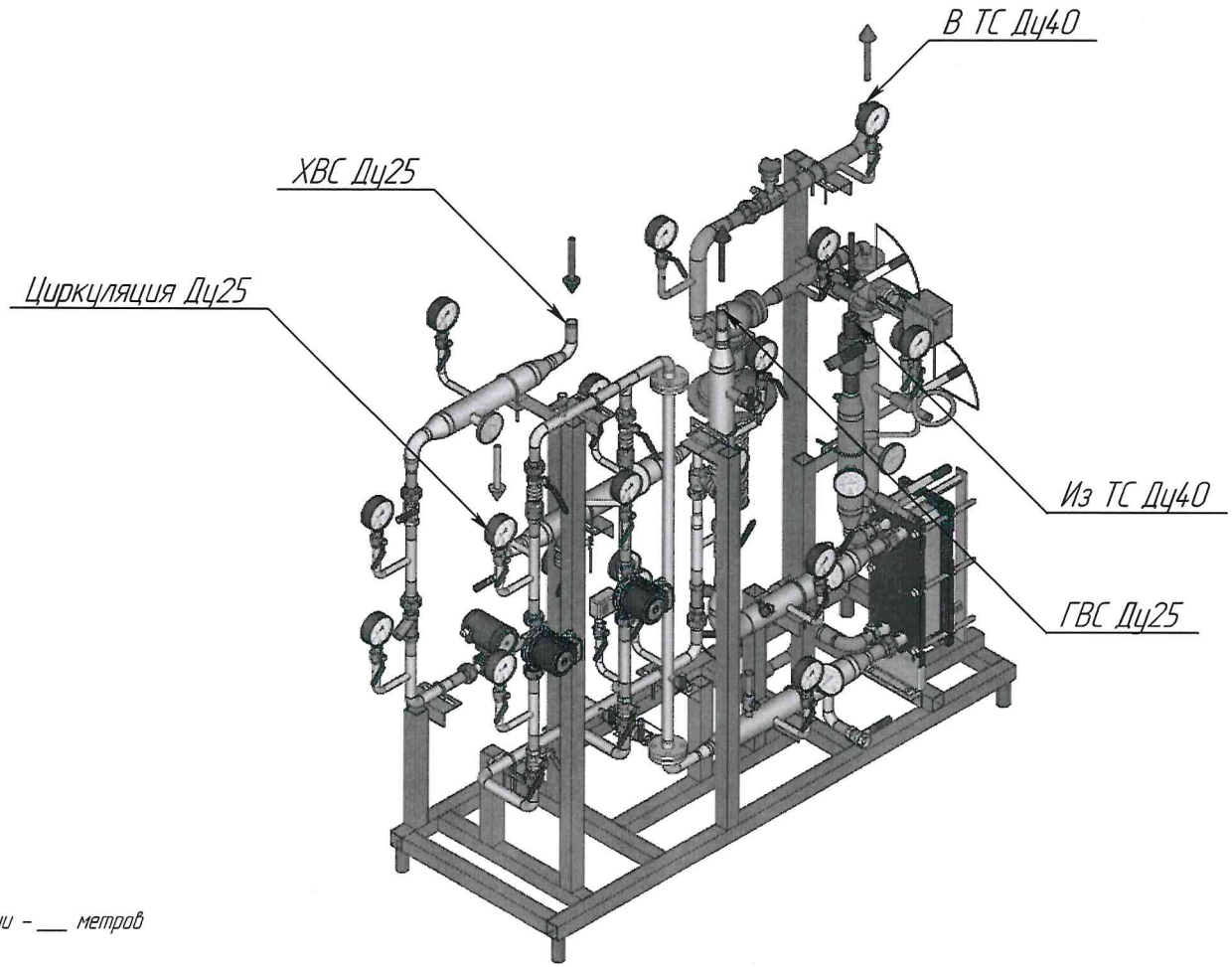
Копировал

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

HS23L-1899_DHW

ООО «Ридан Трейд» оставляет за собой право вносить изменения в 3Д модель БТП при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе.
Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными



Укажите планируемую длину проводов
для подключения шкафа автоматизации - ___ метров

Если планируемая длина проводов более 11 метров, то на раме БТП будет установлена клеммная коробка вместо бухты проводов указанной длины. В этом случае, провода для подключения шкафа автоматизации клиент закупает отдельно.
Если длина проводов не будет указана в поле выше, то ООО "Ридан Трейд" принимает по умолчанию длину проводов от шкафа автоматизации к БТП равную 5 метрам
Если БТП не содежит компоненты, требующие электрического подключения, то провода или клеммные коробки не поставляются в составе блока.
Для распаковки БТП на объекте потребуются следущие инструменты: шуруповерт, гвоздодер, канцелярский нож.

					HS23L-1899_DHW		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел ГВС Аэродром Левашово	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Клименко		22.09.23				1:15
Пров.							
Т.контр.						Лист 2	Листов 3
Н. контр.					N0507232064-4	Ридан	
Утв.							

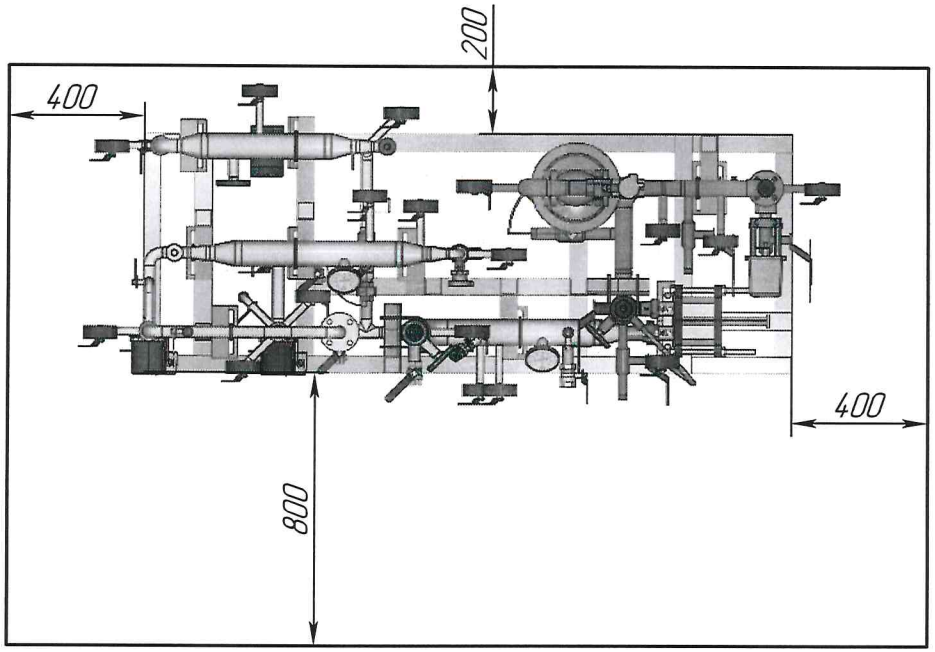
Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

HS23L-1899_DHW

Располагать БТП ООО «Ридан Трейд» в помещении необходимо строго в соответствии с рекомендованной зоной обслуживания.
При невозможности соблюсти рекомендованные зоны обслуживания для БТП ООО «Ридан Трейд» необходимо сделать запрос на корректировку 3d модели



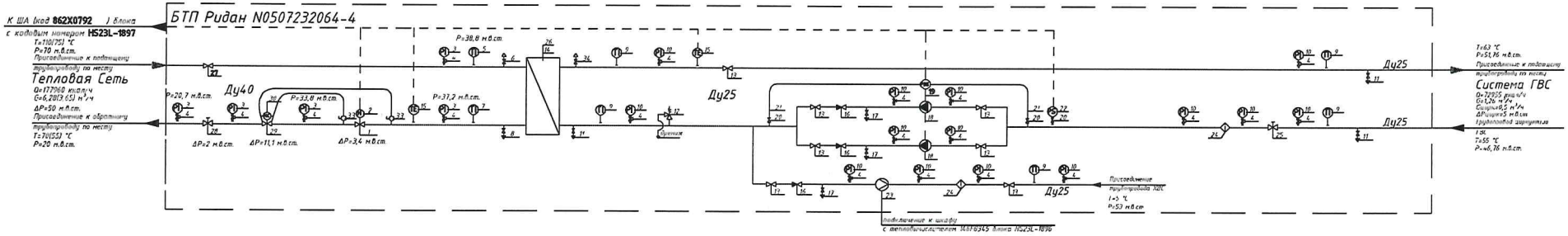
На данном виде областью вокруг блока показана рекомендованная зона обслуживания БТП. БТП следует размещать, выдерживая указанные расстояния от стен или другого оборудования для обеспечения этой зоны.
При изменение помещения ИТП или расположения оборудования в нём проектировщик обязан актуализировать расстановку БТП ООО «Ридан Трейд» с ответственным инженером.
Размещение шкафа автоматизации выполняется относительно требований проектировщика по месту

					HS23L-1899_DHW			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел ГВС Аэродром Левашово	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Клименко		22.09.23				1:15
Пров.						Лист 3	Листов 3	
Т.контр.								
Н. контр.					N0507232064-4	Ридан		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.



Примечание

1. *Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов.*
2. *Теплоизоляция трубопроводов в состав БТП ООО "Ридан" не входит.*
3. *Соединительные трубопроводы в состав БТП ООО "Ридан" не входят.*
4. *Для вторичного контура ГВС предусматривается коррозионностойкий материал для всего оборудования, арматуры, закладных КИП и трубопроводов*
5. *На подающем трубопроводе первичного контура при температуре свыше 105 °С манометры установлены с применением демпферных трубок.*
6. *Врезки гильз под термометры произведены с помощью расширителей в диаметр трубопровода не менее Ду65.*
7. *Дренажные трубопроводы в пределах ИТП не показаны.*

						Наименование документа			
						Объект строительства			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Ячменева				Объект проектирования	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Проверил					П		
Т.контр.									
						Схема гидравлическая принципиальная (ЗИМНИЙ режим работы)	Проектная организация		
Н.контр.		Н. контроль							
Утв.		Утвердил							

Таблица условных графических обозначений.

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Шаровый кран		Балансировочный клапан		Фильтр
	Дисковый поворотный затвор		Соленоидный клапан	M	2х ходовой регулирующий клапан
PI	Манометр с краном	PDC	Регулятор перепада давления	M	3х ходовой регулирующий клапан
TI	Термометр	PC	Регулятор давления "после себя"		Расширительный бак с краном
PS	Прессостат с краном	PC	Регулятор давления "до себя"		
	Воздушник		Точка отбора импульса		Предохранительный клапан
	Спускник	TE	Датчик температуры		
	Насос	TE	Датчик температуры наружного воздуха		Теплообменник
	Вибровставка		Электронный контроллер		
	Обратный клапан		Грязевик		

Условные графические обозначения трубопроводов.

——————— - подающий трубопровод.

——————— - обратный трубопровод.

——————— - трубопровод горячей воды.

— — — — — - подпиточный трубопровод.

— — — — - линии электрических связей.

Условные графические обозначения принципиальной схемы приняты в соответствии с ГОСТ.

						Наименование документа
						Объект строительства
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ячменева				Объект проектирования
Пров.		Проверил				
Т.контр.						
Н.контр.		Н. контроль				Условные графические обозначения
Утв.		Утвердил				

Стадия	Лист	Листов
П	2	0

Проектная организация

Спецификация оборудования

Завод:	Нахабино

Выходные изделия

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	HS23L-1899	БТП_Тепловой пункт_N0507232064-4_Аэродром Левашово_Служебное здание AC_DHW	1	шт

Исходные комплектующие

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	065B2057R	Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy20/Kvs6.3/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф	1	
2	082G6011R	Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление	1	
3	146F8986	Манометр показывающий TM510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	5	
4	148L5562	Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150	19	
5	146B6825	Термометр биметаллический O80мм 0..160C, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43	1	
6	065N0100GR	Воздушник Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с	1	
7	146B6823	Термометр биметаллический O80мм 0..120C, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43	1	
8	065N0110GR	Спускник Ду25/Ру40/Tmax180 сталь с/с	1	
9	146B6823	Термометр биметаллический O80мм 0..120C, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43	5	
10	146F8985	Манометр показывающий TM510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	14	
11	164L2562	Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р	3	
12	019-1225	Предохранительный клапан 1/2' OR 1832.015	1	
13	164L2562	Шаровой кран Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р	7	
14	004-202281	Теплообменник HH-04A-22-TL(Расчет №w501066929)	1	
15	084Z8139R	Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°C, G1/2', IP65	2	
16	065B8226R	Обратный клапан NRV-R EF/Dy25/Py25/Tmax110 латунь р/р	3	
17	164L2560	Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р	3	
18	015P1013	Насос RWS 25-80SN	2	
19	017D002566R	Реле разности давлений RT262R, диап. настр. переп. давл. 0,5-3,5 бар, PN16,5, Tmax=120°C, G1/2', IP20	1	
20	148L5562	Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150	3	
22	060-132466R	Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2', IP44	1	
23	187F4002PR	Расходомер Питерфлоу Dy20/Резьбовой/Qmax 6/Tmax150/PN16	1	
24	065B8337R	Фильтр FVR-R/Dy25/Py25/Tmax130 латунь р/р	2	
25	003Z4042R	Балансировочный клапан MVT-R/Dy20/Kvs5.19/PN16/Tmax120 р/р	1	
26	IZOHH04A-30_PO	Тепловая изоляция для теплообменника HH04A; 21 - 30 пл.	1	
27	065N9604R	Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду40/Ру16/Tmax150 сталь с/с	1	
28	003Z4044R	Балансировочный клапан MVT-R/Dy32/Kvs14.11/PN16/Tmax120 р/р	1	
29	065B2389R	Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy20/Kvs6.3/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф	1	
30	003G1016R	Регулирующий блок AFP-R 0,15–1,50	1	
31		Трубная обвязка элементов блока	1	
32	148L8024	Наклейка для шильдика БТП	1	
33	065N0100GR	Шаровой кран Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с	2	
34	164L2560	Воздушник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р	1	

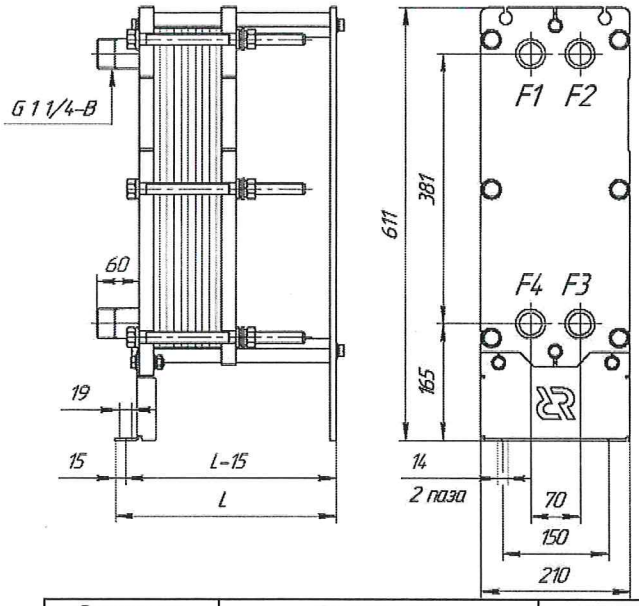
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885 (бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Объект: ПТО для БТП / Служебное здание АС_ГВС

Расчет №: w501066929 (к ОЛ №01398407) Дата: 04.07.2023

Тип НН№04

Контур	Горячая сторона	Холодная сторона
Среда	**Вода**	**Вода**
Расход , т/ч	3,65	1,26
Температура на входе, °C	75	5
Температура на выходе, °C	55	63
Потери давления, м.вод.ст.	1,61	0,24
Скорость в порту, м/с	1,81	0,61
Скорость в каналах, м/с	0,36	0,11
Тепловая нагрузка , ккал/ч	72955	
Запас площади поверхности, %	15,5	
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)	3262 / 3768	
Эффективная площадь, м2	0,84	
Число пластин, компоновка пластин	22-TL	
Внутренний объём, л	1,7	1,9



Толщина, материал пластин:	0.4 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2:	16\20
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	54,81 кг.
Внутренний объем:	3,6 л
Длина, L:	313 мм.
Максимальное кол-во пластин::	34

	Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1	Вход горячей среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.752272.007 (с упором)			
F2	Выход холодной среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.12Х18Н10Т РДАМ.752272.007-01 (с упором)			
F3	Вход холодной среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.12Х18Н10Т РДАМ.752272.007-01 (с упором)			
F4	Выход горячей среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.752272.007 (с упором)			

ПОСТАВЩИК:

_____/_____

МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транспироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ридан®

ООО "РИДАН", 143581, Российская Федерация,
Московская область, Истринский район,
сельское поселение Павло-Слободское,
деревня Лешково, д. 217,
тел. (495) 792-57-57.

Наименование: БТП_Тепловой пункт_N0507232064-4_Аэродром Левашово_Служебное здание AC_DHW / HS23L-1899

Объект: Аэродром Левашово_Служебное здание AC

Кодовый номер: HS23L-1899

Дата: 10.2023

	1-Первичн	2-Вторичн
Среда	Вода	Вода
Максимальное рабочее давление	16 бар	10 бар
Испытательное давление	20 бар	12,5 бар
Время испытания	15 мин	15 мин
Серийный номер используемого манометра	0005, 0007, 0008	
Измерительный диапазон манометра	0 - 25; 0 - 40 бар	

Результаты испытания: Оборудование прошло испытание успешно. Протечек не обнаружено.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ридан» ОТК Московская обл., г. Истра ОГРН 1035005060861

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ридан» ОТК Московская обл., г. Истра ОГРН 1035005060861

Оператор, ответственный за проведения испытаний

(подпись)

Дата _____

.000000Classified as Business